

# Neurochirurgie

## Table des matières

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>Hémorragies intracrâniennes non-traumatiques</b> | <b>3</b> |
| Hémorragies intra-crâniennes                        | 3        |
| Hémorragies intra-cérébrales                        | 3        |
| <i>HIC hypertensive</i>                             | 4        |
| <i>HIC sur angiopathie amyloïde cérébrale</i>       | 4        |
| <i>HIC dite “médicamenteuse”</i>                    | 4        |
| Prise en charge des hémorragies intra-cérébrales    | 4        |
| Hémorragies sous-arachnoïdiennes et anévrismes      | 5        |
| <i>Anévrismes</i>                                   | 5        |
| <i>MAV malformations artério-veineuses</i>          | 6        |
| <i>Cavernome (angiome caverneux)</i>                | 6        |
| <b>Traumatisme crânio-cérébral</b>                  | <b>7</b> |
| Classification par localisation                     | 7        |
| <i>Plaies du scalp</i>                              | 7        |
| <i>Fracture du crâne</i>                            | 7        |
| <i>Hématomes (déchirure des méninges)</i>           | 7        |
| <i>Hémorragie sous-arachnoïdienne</i>               | 7        |
| <i>Commotion cérébrale</i>                          | 7        |
| <i>Contusion hémorragique</i>                       | 7        |
| <i>Lésions axonales diffuses</i>                    | 8        |
| Lésions secondaires                                 | 8        |
| <i>Ischémie</i>                                     | 8        |
| <i>Hypertension intra-crânienne</i>                 | 8        |
| <i>Engagement</i>                                   | 8        |
| Classification clinique et prise en charge          | 8        |
| <b>Traumatisme crânio-cérébral : conséquences</b>   | <b>9</b> |
| Définition des troubles de la conscience            | 9        |
| Séquelles de TCC sévère                             | 11       |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Hydrocéphalie</b>                                     | <b>13</b> |
| Généralités                                              | 13        |
| Types d'hydrocéphalies voir les images sur les slides    | 13        |
| <i>Hydrocéphalie obstructive</i>                         | 13        |
| <i>Hydrocéphalie communicante</i>                        | 13        |
| Manifestations                                           | 13        |
| <i>Hydrocéphalie à pression normale (personne âgée).</i> | 14        |
| Traitements                                              | 14        |
| <b>Syndromes radiculaires</b>                            | <b>15</b> |
| Objectifs                                                | 15        |
| Manifestations cliniques des radiculopathies             | 15        |
| <i>Cervicobrachialgies</i>                               | 16        |
| <i>Lombosciatalgie</i>                                   | 16        |
| <i>Lombocruralgie</i>                                    | 16        |
| <i>Claudication neurogène</i>                            | 16        |
| <i>Syndrome de la queue de cheval</i>                    | 16        |
| Causes                                                   | 16        |
| Drapeaux rouges                                          | 17        |
| Prise en charge                                          | 17        |
| <i>Lombalgies</i>                                        | 17        |
| <i>Radiculalgie et claudication neurogène</i>            | 17        |
| <b>Hernies discales</b>                                  | <b>18</b> |
| Disque intervertébral                                    | 18        |
| Prise en charge                                          | 19        |
| <i>Radiculopathie sur hernie cervicale</i>               | 19        |
| <i>Myélopathie sur hernie</i>                            | 19        |
| <i>Hernie discale thoracique</i>                         | 19        |
| <i>Hernie discale lombaire</i>                           | 19        |
| Exemples : 4 patients                                    | 20        |

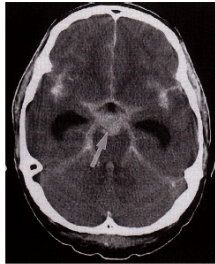
# Hémorragies intracrâniennes non-traumatiques

## Hémorragies intra-crâniennes

Hémorragies intracrâniennes, 4 types principaux, selon la localisation:

- Intraventriculaire
- Sous-arachnoïdienne
- Sous-durale
- Épidurale

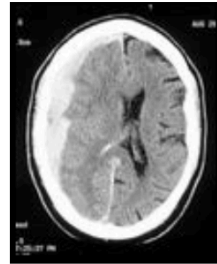
Les deux dernières sont presque toujours traumatiques, pas discutées ici (cf TCC).



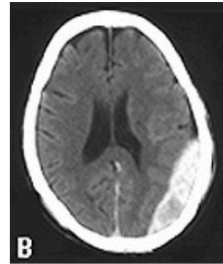
Hémorragie  
sous-  
arachnoïdienne  
(cercle Willis)



Hémorragie  
intracérébrale  
(artérioles,  
malformations)



Hématome  
sous-dural  
(veineux)



Hématome  
épidural  
(artériel)

## Hémorragies intra-cérébrales

Parmi les attaques cérébrales, 80% sont ischémiques, et seules 20% hémorragiques, parmi lesquels les HIC causées par l'hypertension sont les plus fréquentes.

### Présentation:

Apparition rapidement progressive d'un déficit neurologique focal, et symptômes d'une hypertension intracrânienne aiguë. Difficilement distinguable de l'AVC ischémique.

Critères orientant le diagnostic:

- Moins pendant le sommeil
- Plus souvent avec crises d'épilepsie.
- Symptômes d'hypertension aiguë : HTA, céphalées, vomissements et troubles de la vigilance.

### Etiologies et facteurs de risque

L'**HTA** est la cause la plus fréquente (60-70%). Autres:

- Tabagisme
- Malformations vasculaires (anévrisme, malformations artério-veineuses, angiome caverneux..)
- Angiopathie amyloïde
- Coagulopathie primaire ou **médicamenteuse**
- (vasculite, hémorragie post-infarctus ischémique, tumeur)
- (thromboses veineuses, alcool, cocaïne...)

La **localisation** aide beaucoup à la découverte de l'étiologie:

- **Profonde** et/ou intraventriculaire: **hypertension**
- **Superficielle** (lobaire): toutes les étiologies possibles
  - Postérieure: angiopathie amyloïde
  - Vertex ou temporale: thrombose veineuse

## HIC hypertensive

Elle est profonde ou infratentorielle, car elle touche les petits vaisseaux terminaux, en causant une microangiopathie (lipohyalinose et microanévrismes).

La **prévention** consiste en: contrôler l'hypertension (même jeune), stop tabac et alcool.

## HIC sur angiopathie amyloïde cérébrale

Provoque des hémorragies **lobaires** récurrentes, surtout **postérieures**.

FR: patient **âgé**. Overlap majeur avec **maladie d'Alzheimer**.

Diagnostic: CT ou plutôt IRM T2\* => **multiples** micro et macro-hémorragies superficielles.

Le risque de resaignement est majeur.

**Prévention:** idem que pour l'hypertension, et en plus, éviter toute anticoagulation ou aspirine.

Est de plus en plus fréquente dans la population vieillissante.

## HIC dite "médicamenteuse"

P ex sur anticoagulation orale. Le risque est déjà faible avec les coumarines, et encore diminué de 50% avec les nouveaux anticoagulants oraux. Ils peuvent causer une HIC surtout en cas d'artériopathie sous-jacente (hypertension, amyloïde...).

FR : score HAS-BLED (âge, HTA mal contrôlée, INR labile...), lésions cérébrovasculaires multiples, anticoagulation trop précoce après un AVC.

Prévention:

- Respecter la fenêtre INR (cible 2-3)
- Bien contrôler l'HTA
- En cas de FA, utiliser les nouveaux anticoagulants
- Éviter une anticoagulation précoce après AVC ischémique
- Éviter les antiplaquettaires agressifs

Le pronostic est mauvais à court terme.

## Prise en charge des hémorragies intra-cérébrales

Bilan de base aigu

- CT ou IRM en séquence **T2\***, avec **angio-CT/IRM** si lobaire, jeune ou sans hypertension.
- Anamnèse (anticoagulant, aspirine?)
- Labo de base

L'imagerie permet de déterminer la cause grâce à la localisation.

### Traitement aigu:

Baisser la TA immédiatement, <140/90.

Corriger la **crase** immédiatement!

sous Anti-vitamine Ks : Prothromplex® , puis vitamine K

sous Héparine : Protamine

sous nouveaux anticoagulants oraux : Nouveaux antidotes spécifiques disponibles dès cette année!

Admission dans une "stroke unit", qui permet la surveillance continue, le ttt rapide des complications, la mobilisation rapide et la prophylaxie TVP-EP.

Traitement de l'**effet de masse**:

- Mannitol
- Solution saline hypertonique
- Tête à 30-45°

Les corticoïdes, le glycérol et l'hémodilution ne sont pas des mesures efficaces.  
Devant certains critères, la **crâniectomie** peut être indiquée.

---

## Hémorragies sous-arachnoïdiennes et anévrismes

### Anévrismes

Les rupture d'**anévrismes sacculaires**, souvent aux points de bifurcations artérielles, sont la cause principale des hémorragies sous-arachnoïdiennes.

Causes plus rares : Autres anévrismes (fusiformes, disséquants), rupture de petites veines mésentériques, trauma, malformation artério-veineuses, apoplexie pituitaire, cocaïne.

Facteurs de risque pour les anévrismes: **Femme, hypertension, tabagisme**, antécédent familial.

D'autres causes rares existent (vasculites, endocardite, embolies néoplasiques, trauma...)

Localisation: le plus souvent à la **base** du crâne (polygone de Willis), dans la circulation **antérieure**, et dans 20-30% des cas, **multiples**.

Causes des hémorragies **méningées**.

### Présentation clinique (drapeau rouge!)

Céphalée **brutale, explosive**, "en coup de poignard", la pire douleur jamais ressentie.

Souvent précédée d'une "céphalée sentinelle", le jour ou la semaine avant.

Puis, symptômes **méningés**: photophobie, vomissements

Brève perte de conscience, crise d'épilepsie (10%)

Paralysie du nerf III (diplopie, anisocorie, Horner) si compression.

DD: dissection vertébro-basilaire, thrombose veineuse...

### Prise en charge:

- **CT-scan** (sensibilité 95%) => sang dans les espaces sous-arachnoïdiens, surtout dans les citernes de la base. Occasionnellement hématome intracérébral ou hémorragie intraventriculaire
- Si le CT est négatif, une **ponction lombaire** est indiquée (recherche d'hémoglobine dans les 10h ou de bilirubine si plus de 24h, par spectrophotométrie)
- L'examen artériel (**CT-angiographie, DSA**) est le gold-standard, et permet aussi un geste thérapeutique
- L'IRM et l'IRM-angio sont des alternatives

Le pronostic est **mauvais**: 15% de décès avant la prise en charge, 50% décès en tout. Pour les survivants, <40% de retour à la vie normale.

Trois facteurs prédictifs: Âge, condition neurologique à l'admission et importance de l'hémorragie.

### Traitement des anévrismes

Rupturés: clipping ou coiling. Le choix dépend de discussions interdisciplinaires.

Non-rompus: traitement dépend du risque de rupture (FR principal: **taille**).

### Complications:

**Resaignement** (pic à 24-48h), avec forte mortalité. Risque: 3%/an après 6mois.

**Vasospasme** (cause mal expliquée) => AVC ischémique.

Cause majeure des séquelles. Début à j3-4, pic à j10. Symptomatique seulement dans 20-30% des cas.

Prévention: **Nimodipine** (anticalcique) per os

Traitement des vasospasmes: induction d'HTA et hypervolémie ("chasse les sténoses), éventuellement angioplastie (endovasculaire)

Autres complications: hypertension intracrânienne, hydrocéphalie, épilepsie, complications pulmonaires, cardiaques, infectieuses, ...

### MAV malformations artério-veineuses

Ce sont des **shunt artério-veineux**, qui contiennent un flux à haut débit. Ils forment un nid sans interposition de capillaires, ce qui ne permet pas la diminution de pression artério-veineuse normale.

Risque principal: hémorragie, avec 50% de mortalité. Autres; épilepsie, effets de masse ou asymptomatique.

Diagnostic: imagerie (CT/IRM +/- angio). Le DSA est l'examen le plus détaillé (idem anévrisme).

Traitement :

- Abstention
- Résection chirurgicale : nécessite aussi résection de cerveau, mais permet une guérison immédiate
- Embolisation endovasculaire rarement suffisante car rarement atteinte isolée
- Radiochirurgie (**γ-knife**) : l'irradiation provoque une prolifération endothéliale => oblitération suite à la réponse inflammatoire, mais avec un délai de **1-3ans**.

### Cavernome (angiome caverneux)

C'est une malformation des **capillaires veineux** (dilatés), qui forment "une mûre".

Si multiple, d'origine familiale.

Le risque hémorragique est plus faible (basse pression, bas débit), mais réel.

Egalement épilepsie dans 50% des cas.

Traitement endovasculaire impossible (trop petit), donc plutôt **chirurgie** (résection) ou **radiochirurgie**.

## Traumatisme crânio-cérébral

---

### Classification par localisation

#### Plaies du scalp

Linéaires ou en étoiles, bords francs ou lacérés.

A contrôler: **Saignement** (souvent très important!, attention au choc), infection et nécrose (surtout si plusieurs lambeaux à recoudre).

Ne jamais refermer sans avoir exclus un **corps étranger** et/ou une fracture embarée sous-jacente.

#### Fracture du crâne

Linéaire et non-déplacée: rien à faire si couverte.

Ouverte, enfoncée ou embarée (chevauchement) : doivent être révisées. Complications possibles:

- Fracture de la **base du crâne** et des **sinus**, avec fracture de la dure-mère : **hématome binoculaire**, écoulement de LCR (pas toujours présent immédiatement), bulles d'air cérébrale => risque de méningite!
- En cas de fracture de la **mastoïde** ou du **rocher** : risque d'atteinte des **nerfs** VII (motricité) et VIII (audition, équilibre), surtout si elle est *transverse*. Peut provoquer un écoulement de LCR par l'oreille ou le nez (rhinorrhée, otorrhée).

Prise en charge: **Drain lombaire**, pour écouler le LCR. Si nécessaire, colmatage chirurgical soit par le nez, soit par crâniotomie.

#### Hématomes (déchirure des méninges)

- Hématome **épidural** : entre le crâne et la dure-mère, au-dessus de la méninge (collée contre le crâne), donc forme un **lentille biconvexe**. Atteint plutôt les gens jeunes, et plus souvent avec une fracture du crâne. Souvent **artère** méningée moyenne. Souvent courte perte de connaissance, puis secondairement quand la pression intracrânienne augmente.
- Hématome **sous-dural** : entre la dure-mère et l'arachnoïde, grand espace donc forme un **croissant allongé**. Souvent **veine** de pont, après un impact plus important, % personnes plus âgées. **Coma** d'emblée ou intervalle libre beaucoup plus court. Peut devenir chronique, surtout si associé à une atrophie cérébrale (personne âgée), OH, épilepsie ou anti-coagulation. Peut alors commencer asymptomatiquement, et croître progressivement et causer céphalées, ralentissement, troubles du comportement...

#### Hémorragie sous-arachnoïdienne

Traumatique ou sur rupture d'anévrisme (différencié à l'angio-CT).

#### Commotion cérébrale

Brève **perte de connaissance**, avec retour à la normale dans les 6h. Pas d'anomalie CT ou IRM, sans lésion microscopique, mais altération fonctionnelles des neurones (élévation du glutamate, hypermétabolisme, diminution de l'autorégulation... EEG transitoirement anormal).

#### Contusion hémorragique

Mêmes facteurs de risque et population que les hématomes sous-duraux.

Souvent proche de l'os et **bilatéral** (bases temporales et frontales), car provient du choc contre la boîte crânienne (coup et contre-coup). => syndrome frontal ou bitemporal.

A surveiller, car progresse dans le temps (grandit dans les 2-3j!) => risque d'hypertension intracrânienne.

### Lésions axonales diffuses

Proviennent des traumatismes à haute énergie : forces de **cisaillement** à la jonction entre substance grise et blanche, corps calleux et entre les hémisphères et le tronc cérébral => coma prolongé. Faire un **IRM** (pas de masse au CT).

---

### Lésions secondaires

#### Ischémie

Un cerveau traumatisé est plus vulnérable à l'ischémie.

45% des traumatisés ont une lésion systémique pouvant compromettre une bonne perfusion cérébrales (hypotension, hypoxie, ou autre).

#### Hypertension intra-crânienne

Peut être causé par des lésions focales (herniations) ou diffuses (oedème).

Elles est décompensée dès que la pression dépasse **20mmHg**.

#### Engagement

Sous-falcoriel /cingulaire : mydriase par compression sympathique.

Temporo-mésial : uncus et gyrus parahippocampal, passent sous la tente.

Tonsillaire : compression du cervelet, qui passe dans le foramen magnum.

=> évaluer l'état par le score de Glasgow

---

### Classification clinique et prise en charge

En fonction du Glasgow (conscience, réponse oculaire et réponse motrice) :

TCC mineur : GCS 14-15

TCC modéré : GCS 9-13

TCC sévère ou majeur : GCS <8

TCC dépassé : GCS 3

Latéralisation ?

Réflexes du tronc cérébral ?

La prise en charge extrahospitalière doit assurer la meilleure protection cérébrale avant l'acheminement vers un centre spécialisé, par stabilisation cardio-vasculaire et des échanges gazeux.

Pour lutter contre l'hypertension intra-crânienne, on peut : garder la tête surélevée, sédaté-curariser, interrompre les crises d'épilepsie, faire une hyperventilation contrôlée, donner un mannitol iv (pas si instabilité tensionnelle).

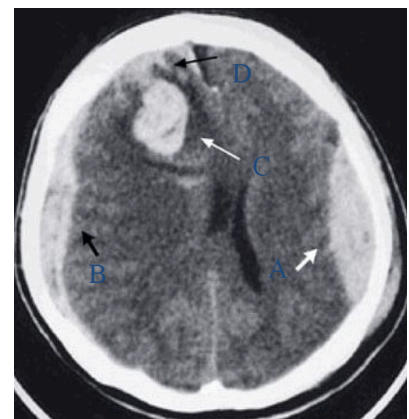
Ci-contre:

A: hématome épidural

B: hématome sous-dural

C: contusion

D: hémorragie sous-arachnoïdienne





## Traumatisme crânio-cérébral : conséquences

### Définition des troubles de la conscience

Définition de la conscience : “serially time-ordered, organized, restricted and reflective awareness of self and the environnement. Moreover, it’s an experience of graded complexity and quantity”.

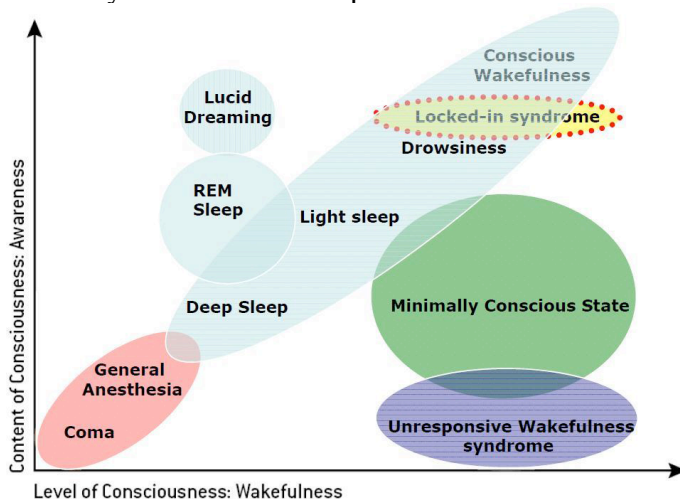
Post-TCC: Normalement, dans la région lausannoise, entre l’alerte et l’arrivée des ambulanciers pour une réanimation, se déroulent **10min**. Après une réanimation, 80% des personnes sont à l’AI. Les problèmes sont les **troubles cognitifs**.

### Comment avoir une meilleure idée de pronostic si on réanime ?

Actuellement, on a 38% de faux diagnostic dans les troubles de la conscience.

Nouvelles définitions dans les troubles de la consciences anciennement appelés **état végétatif**:

Coma - syndrome de non-réponse - état de conscience minimale - conscience mais locked-in.



Le Glasgow est une évaluation de la conscience uniquement basée sur la réponse visuelle, verbale et motrice, et peut donc mal évaluer l’état de conscience.

Pièges :

Paralysie du nerf III => yeux fermés

Paralysie nerf II=> pas de réponse aux stimuli visuels

Atteinte du lobe occipital (agnosie visuelle): idem.

Exemple: toutes les aires sont intactes mais pas interconnectées.

Le véritable état végétatif est quand il n’y a plus que le tronc cérébral qui fonctionne. La cognition nécessite également une **préparation**.

Autre échelle d’évaluation de l’état de conscience dans les états pseudo-végétatifs:

- Doit laisser **du temps** avant de s’assurer qu’il n’y a pas de réponse (car les patients sont ralentis)
- Les stimulations sont **répétées** et **agréables** (=> motivation)

La motivation, via l’intégration de l’état émotionnel, est donc fondamentale.

Ex: syndrome frontal: doit nommer balle et tasse: => aucune réponse. Belle infirmière qui passe => immédiatement regard dessus.

=> **observer!!** Réaction à la douleur et mouvement spontané.

La grimace est un bon signe de réaction à une stimulation douloureuse.

Piège:

Lésion frontale => Apraxie de l'ouverture des yeux et/ou mutisme akinétique. => dissociation automatico-volontaire. Si associée à une atteinte du III (ou de son noyau=> bilatéral), n'ouvrira jamais les yeux, et pourtant, n'est pas inconscient.

|    |                                                                                                   | YES | NO |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 1  | Akinetic, hypokinetic, spontaneous movement.<br>Signs of perservation, slowed motor reaction      |     |    |
|    | Rapid, spontaneous reflex movements                                                               |     |    |
| 2  | (If intubated) Absence of mimic                                                                   |     |    |
|    | Rapid reflex oral movements                                                                       |     |    |
| 3  | Motor perservation of oculomotricity, fixation but not repetitive                                 |     |    |
|    | Rowing of eyes without fixation                                                                   |     |    |
| 4  | Signs of cranial nerve palsy                                                                      |     |    |
|    | No cranial nerve response without brain stem lesion                                               |     |    |
| 5  | Adequate intentional reaction but not repetitively (the first 2 times, then distractibility)      |     |    |
|    | Response less than 4 times but no signs of perservation or distraction                            |     |    |
| 6  | Grimace after pain stimulation                                                                    |     |    |
|    | No grimace with same method                                                                       |     |    |
| 7  | Increase in the scores after motivation (family, outdoors, comfortable stimulation), CRS and Whim |     |    |
|    | No difference in scores                                                                           |     |    |
| 8  | Signs of lid apraxia if bilateral ptosis present                                                  |     |    |
|    | Ptosis without lid apraxia and oculomotor deficit                                                 |     |    |
| 9  | Supposed aphasia                                                                                  |     |    |
|    | No reaction without aphasia                                                                       |     |    |
| 10 | (If not intubated) No use of voice or buccal movements (mutism)                                   |     |    |
|    | Reflex movements of oral region                                                                   |     |    |

Permet de diagnostiquer les personnes qui ont des problèmes d'efférence uniquement (**MOT, motor output blocked**), qui auraient été catégorisées dans troubles de la conscience, et dont le retour à domicile est probable.

### Rôle de la paraclinique

SI l'IRM fonctionnelle montre une activité, malgré une absence de réponse, c'est qu'il y a une disconnection et non une conscience diminuée. La tractographie permet la mise en évidence de la coupure.

## Séquelles de TCC sévère

TCC sévère = Glasgow 3-8. Un TCC provoque une lésion de **coup** et une autre de **contre-coup** (côté opposé au point d'impact), parfois plus forte.

En résultent des lésions **focales** (contusions, hémorragie, lésion neuronale, microvasculaire, herniation) et/ou **diffuses** (lésion axonale diffuse par cisaillement- uniquement visible en séquence T2\*, liées à l'hypoxie, au saignement..).

Plusieurs mois après, le problème le plus important, outre les problèmes sensori-moteurs, visibles, est un **handicap invisible**, que sont les problèmes **cognitivo-émotionnels** et **comportementaux**.

### Syndromes moteurs

Hémiplégie, syndrome extrapyramidal, syndrome pseudobulbaire, syndrome ataxique...

Un parkinsonisme peut être aigu (en cas de lésion des noyaux gris) ou tardif, même **20ans** après le TCC.

### Troubles des nerfs crâniens:

Le plus fréquemment touché est le I => anosmie, souvent permanente.

Le III est le deuxième en fréquence, surtout avec fracture crânienne.

Le VIII est assez fréquemment touché aussi (fracture du rocher), et provoque hypoacousie, nystagmus et vertige.

### Complications musculo-squelettiques:

POAN (para-ostéo-arthropathie neurogène): formation de tissu osseux autour de l'articulation, ce qui l'immobilise définitivement.

Autres : fractures, sarcopénie, rétraction myotendineuse...

### Problèmes respiratoires

Encombrement, atélectasie, pneumonie, toux inefficace, ...

### Problèmes nutritionnels

La **malnutrition**-dénutrition est pratiquement systématique.

Également: diarrhée, constipation, reflux.

Globalement, on peut avoir des troubles de **tous les systèmes**.

Des problèmes **endocriniens** (surtout de l'axe hypothalamo-hypophysaire) peuvent aussi survenir, avec un diabète insipide, différents syndromes ou même un pan-hypopituitarisme. Des troubles **oraux** liés à la difficulté de maintenir l'hygiène peuvent également se développer.

Aussi : troubles **urinaires**, **épilepsie**.

### Troubles comportementaux:

Troubles ménisques, attentionnels, du langage, visuo-spatiaux... difficiles à différencier de la psychose. Ne pas oublier de considérer l'épilepsie comme cause.

Les plus fréquents sont:

- Agitation
- Agressivité (vers soi-même, les autres ou les choses)
- Impulsivité
- Persévérance
- Déshinhibition

- Manque d'incitation

Les séquelles de TCC sont des **maladies de la famille entière**. Les conséquences sont économiques, sociales, comportementales... Après un TCC, 75% des conjoints divorcent.

Les interventions spécialisées sont donc nécessaires, pour l'apprentissage de techniques de "problem-solving", la gestion des idées négatives, des traitements de groupes, etc. Il faut diminuer la charge de la famille, tôt!

L'isolement social est très fréquent => considérer des activités faisables pour les patients.

Quelques chiffres

100% des TCC sévères ont des séquelles.

Les séquelles non-visibles, neuro-psychologiques, présentes déjà dans 10% des TCC légers, ne sont pas prises en charge, et ont de fortes conséquences socio-économiques.

# Hydrocéphalie

---

## Généralités

### LCR

Volume total: 5mL nouveau-né, 150ml adulte.

Production 25ml/j nné, 500ml/j adulte.

Pression : autour de 10cm H<sub>2</sub>O.

Hydrocéphalie: Apparaît si résorption non suffisante par rapport à la production.

Deux types: hydrocéphalie obstructive et communicante.

Production: plexus choroïdes.

Résorption: granulations arachnoïdiennes et plexus choroïdes.

Obstruction: proximal aux granulations arachnoïdiennes.

Non-obstructif (communicant): au niveau des granulations arachnoïdiennes.

---

## Types d'hydrocéphalies voir les images sur les slides

### Hydrocéphalie obstructive

Une obstruction peut être **directe** ou **extrinsèque** (compression d'un ventricule latéral => l'autre est dilaté). Exemples :

- Masse dans le 3<sup>ème</sup> ventricule (**kyste colloïde**): obstruction des foramen de Monro. => agrandissement des ventricules latéraux.
- Sténose de l'aqueduc de Sylvius (congénitale) => dilatation des ventricules latéraux et du 3<sup>ème</sup> ventricule.
- Tumeur dans la fosse postérieure (cervelet) : compression **intrinsèque** => dilatation des latéraux et du 3<sup>ème</sup>.
- 4<sup>ème</sup> ventricule exclu: obstruction à l'entrée et à la sortie du ventricule. Post-infectieux/inflammatoire (formation de membranes).

### Hydrocéphalie communicante

Bloc au niveau des granulations arachnoïdiennes.

Causes: LCR plus **visqueux** (méningite), contenant des **éléments** (protéines, méningites carcinomateuses, hémorragie sous-arachnoïdienne), ou **surproduction** de LCR (tumeur du plexus choroïde).

Exception: hydrocéphalie à pression normale (cf infra).

---

## Manifestations

### Chez le bébé:

Augmentation du périmètre crânien, irritabilité, bombement de la fontanelle, parésie du VI, syndrome de Parinaud (yeux du soleil couchant), respiration irrégulière.

### Chez l'adulte et l'enfant plus âgé

Aigu: hypertension intracrânienne aiguë, vomissement, céphalées, oedème papillaire, PC.

Chronique: peu de signes, parfois macrocrâne. Signes radiologiques: selle turcique vide (hypophyse aplati), corps calleux aminci,

### Hydrocéphalie à pression normale (personne âgée).

Chez les patients de plus de 60ans, généralement idiopathique, ou sinon post- traumatique, méningite, chirurgie de la fosse postérieure ou hémorragie sous-arachnoïdienne.

Trois signes cliniques (**triade d'Adams**):

1. Troubles de l'équilibre. Rétropulsion, triangle de sustentation élargi
2. Démence
3. Incontinence urinaire

---

### Traitements

L'hydrocéphalie aiguë, quelle que soit sa cause doit être traitée **en urgence**! Mesures d'urgence:

- Hydrocéphalie obstructive: surtout pas de PL, mais drain ventriculaire externe
- Hydrocéphalie communicante: Drain ventriculaire externe, drain ventriculo-péritonéal ou PL

Hydrocéphalie à pression élevée sur obstruction:

- **Drain** ventriculaire externe ou ventriculo-péritonéal (interne) => risque de complications. Si kyste colloïde, deux drains sont nécessaires (car les ventricules latéraux ne communiquent plus)
- Exérèse de la lésion obstructive (kyste colloïde). On perfore également la membrane entre les ventricules latéraux pour éviter une nouvelle obstruction.
- Nouveau circuit ventriculo-cysternostomie (drain vers l'espace sous-arachnoïdien): trou dans le plancher du troisième ventricule (au-dessus des corps mamillaires) => solution à préférer si elle est possible (évite le risque d'infection et de bouchon d'un drain)

Jeune homme de 28 ans présentant des céphalées violentes.

Il développe par la suite progressivement des troubles de l'état de conscience.

Au urgence, désorienté, somnolent, nerfs crâniens sans particularité, pas de signe de latéralisation

CT: probable hématome. Dilatation des ventricules => drain externe, enlevé après bonne évolution.

IRM de contrôle à 1mois: la masse a bougé.

Il s'agit d'un kyste de cysticercose (syndrome de Bruns). Rare en Europe, plutôt en Amérique du Sud.

# Syndromes radiculaires

## Objectifs

Reconnaitre une

- Cervico-brachialgie
- Lombocruralgie
- Lombosciatalgie
- Claudication neurogène
- Syndrome de la queue de cheval (urgence!)

Causes

- Compressives et traumatiques prédominantes
- Infection (Zona et Lyme)
- Tumeurs plus rares

Connaitre les drapeaux rouges de la prise en charge, et des investigations (pas d'imagerie systématique).

Prise au sérieux des implications psycho-sociales des lombosciatalgies : premier problème en termes de santé publique en Suisse: 10 milliards CHF/an .

## Manifestations cliniques des radiculopathies

L'atteinte vertébrale se manifeste par un **syndrome vertébral** :

**Blocage**, suivant la portion: cervical = torticolis, dorsal = dorsalgo (rare), lombaire = lumbago.

Il y a une contracture paravertébrale et une limitation de mobilité (rotation, rétro/anté-flexion, inclinaison, distance doigt-sol).

On observe également, à cause de la compression de la racine, un **syndrome radiculaire**: douleur brachialgie, cruralgie ou sciatalgie. Ces symptômes irritatifs sont déclenchés à l'étirement (différentes manoeuvres: Lasègue, Spurling, Bragard).

En plus, on observe des **déficits** (ROT, force musculaire ou sensibilité).

La douleur suit la distribution des **dermatomes**, et les déficits sensitifs (surtout au piquer) sont dans les territoires terminaux des dermatomes.

| Racine | Déficit moteur                             | Déficit sensitif                  | Déficit de ROT |
|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| C5     | Deltoïde, épauleux                         | Face lat épaule                   | —              |
| C6     | Biceps, pronateur                          | Face lat av-bras, DIII            | →              |
| C7     | Triceps, ext doigts                        | Face ext av-bras, DIII            | →              |
| C8     | Ext DII                                    | Partie interne av-bras, DV        | →              |
| Th1    | Muscles intrinsèques main                  | Partie interne bras               | →              |
| L2     | Psoas                                      | Cuisse face antérieur             | —              |
| L3     | Psoas, adduc cuisse                        | Cuisse partie médian              | →              |
| L4     | Quadriceps                                 | Genou et partie interne jambe     | →              |
| L5     | Extenseurs pied et orteils, inversion pied | Partie ant jambe et DI            | →              |
| S1     | Fléchisseurs du pied, grand fessier        | Partie latérale du pied, DIV et V | →              |

### Cervicobrachialgies

Douleur cervicale position-dépendante, irradiation dans le bras jusqu'au pouce. Atteinte irritative de la racine C6.

### Lombosciatalgie

Douleur de type fourmillement dans la jambe, irradiation de la hanche jusqu'au pied, position-dépendante. Douleur augmentée si se tient droit. Peut diminuer dans la jambe, constant dans le pied. Atteinte S1, nerf sciatique.

### Lombocruralgie

Douleur dans la cuisse (nerf crural, L4-L5). Il faut alors exclure le syndrome de la queue de cheval.

### Claudication neurogène

Liée au **canal lombaire étroit**. Radiculalgie, troubles sensitifs ou moteurs des membres inférieurs, lors de la marche, en position debout et d'amélioration lente (en plusieurs minutes après l'arrêt de la marche). DD: claudication artérielle.

### Syndrome de la queue de cheval

Syndrome traduisant une atteinte **pluri-radiculaire**. Affecte le **périnée** (les sphincters, S3) et les membres inférieurs, sans atteinte médullaire. DD : syndrome du cône médullaire/terminal, avec déficits sensitifs dissociés.

Provient d'une compression/lésion des dernières **racines** rachidiennes L2-L5 et des racines sacrées. On recherche donc un **déficit moteur** de la flexion de l'hallux et des **sphincters** anaux, la disparition du réflexe anal et la **perte de sensibilité** du pénis et/ou dans la partie interne des cuisses. C'est une urgence immédiate.

### Pourquoi des douleurs en cas de lésions radiculaires ?

Des douleurs **articulaires** se surajoutent à

- Compression directe de la racine
- **Ischémie** secondaire à la compression
- Réduction du flux de LCR et des échanges métaboliques
- Douleur neuropathique

Critères de douleur radiculaire:

- Caractère neuropathique: +/- continue, +/- brûlante, mal tolérée
- Distribution segmentaire : selon un **dermatome**
- Position du segment lombaire : augmente si debout; diminue si couché
- Douleurs nocturnes : parfois insomniantes
- Douleurs aggravées par une élévation de la pression intra-thécale (manoeuvre de Valsalva)

---

### Causes

Parmi les causes non-traumatiques, les plus fréquentes sont les causes **compressives**:

- Sujets jeunes : radiculopathies L5 et S1
- Sujets âgés : spondylose ou spondylarthrose, sténose foraminale, sténose dégénératives du récessus latéral ou du canal rachidien

Les causes non-compressives sont plus rares : **diabète** (amyotrophie diabétique), infiltration tumorale, infections (Lyme, CMV-HIV), malformation, moelle attachée.



Les investigations possibles sont l'imagerie, l'ENMG et l'analyse du LCR.

---

## Drapeaux rouges

### Urgences immédiates (signaux d'alerte neurologiques)

1. Syndrome de queue de cheval ou:
  - a. Déficit moteur <24h ou progressif
  - b. Rétention urinaire
  - c. Pertes selles ou urine => **CX** d'urgence
2. Fracture traumatique adéquate (= haute énergie) => **CT**

### Urgences différées

1. Fracture traumatique non-adéquate (=basse énergie) ostéoporotique, métastase
2. Signaux d'alerte d'infection
3. Signaux d'alerte de néoplasie

Les atteintes non-urgentes sont les syndromes radiculaires (douleur suit un dermatome, manoeuvres d'étirement positives, déficit moteur concordant avec le dermatome), et la claudication neurogène.

---

## Prise en charge

### Lombalgies

#### *Traitement phase I*

Information et ré-assurance  
Stimuler les activités de la vie quotidienne  
Antalgie médicamenteuse selon OMS  
Evaluer le parcours professionnel  
Médecine manuelle

#### *Traitement phase II*

Physiothérapie de reconditionnement  
Médecine manuelle

Critères pour avis chirurgical: Durée des symptômes > 6 mois

### Radiculalgie et claudication neurogène

#### *Traitement phase I*

Information et ré-assurance  
Stimuler les activités de la vie quotidienne  
Retour au travail possible  
Antalgie médicamenteuse selon OMS  
Médecine manuelle  
**Pas** d'imagerie  
Eventuelle corticothérapie

#### *Traitement phase II*

Traitement avec médicaments anti-neuropathique  
Infiltration épidurale  
Médecine manuelle avec étirement neuro-méningés

Critères pour avis chirurgical: Durée des symptômes > **3 mois**

# Hernies discales

## Disque intervertébral

Il y en a 24 dans la colonne, 6 cervicaux, 12 thoraciques, 5 lombaires et 1 entre le sacrum et le coccyx.

Un disque dérive de deux somites adjacents : le centre donne les vertèbres, et les bords des deux somites adjacents forment les disques intervertébraux.

Structure: plateau cartilagineux sur lequel reposent noyau pulpeux entouré d'un anneau fibreux.

### Composition:

L'anneau **fibreux** est composé d'eau à 60%, de collagène de type I, de protéoglycane et de cellules.

Le noyau **pulpeux** également, mais avec plus d'eau (90%) et du collagène de type **II**.

Le plateau cartilagineux ne contient que **cartilage hyalin** (entre anneau fibreux et noyau pulpeux, liaison très forte) et **fibrocartilage** (en contact avec l'os sous-chondral, liaison moins forte).

### Fonctions:

Anneau fibreux: formé d'interposition de lamelles et de fibres, donnant une forte résistance à la **traction**. Le noyau pulpeux permet une résistance à la **compression**.

Le plateau cartilagineux sert à la **nutrition**.

Les vaisseaux sont présents dans l'anneau et le noyau uniquement pendant l'enfance et disparaissent progressivement dès 2ans. A partir de 12ans, ils disparaissent aussi du plateau cartilagineux. Dès lors, la nutrition se fait par diffusion à travers celui-ci depuis les vaisseaux de l'os sous-chondral. La nutrition est essentielle à la synthèse des protéoglycanes, qui sont les composants essentiels à la bonne hydratation du noyau et de l'anneau.

### Pourquoi le disque s'abîme: deux théories:

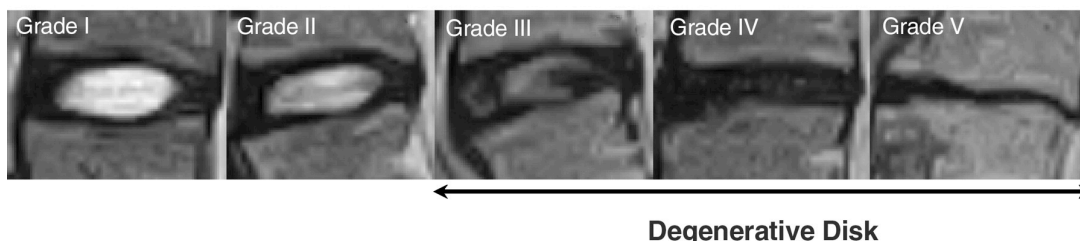
1. Théorie traumatique: usure et déchirure par agression mécanique et blessure (progressif)
2. Théorie génétique: facteurs congénitaux et héréditaires

Conséquences:

Déshydratation => dégénérescence et perte de fonction => troubles des facettes, fissures => **herniation** du noyau pulpeux => douleur.

### Classification radiologique (IRM):

Selon Pfirrmann (IRM T2) : déshydratation progressive (dépend de l'âge)



Selon Modic: oedème, inflammation (hypersignal T2) - adiposité - fibrose. Les signes de Modic indiquent l'**impact** de l'usure, soit la modification de l'**os** sous-chondral.

## Prise en charge

Connaître les racines (8 cervicales, 12 thoraciques et 5 lombaires) et leur dermatome pour corréler la clinique avec les lésions radiologiques. NB: leurs limites varient d'une personne à l'autre.

L1: fin du cône médullaire. Une lésion inférieure à L1 fait donc surtout une atteinte périphérique, mais si elle est grosse, peut atteindre plusieurs racines.

Au-dessus, atteinte possible de la moelle.

La localisation de l'hernie détermine si elle comprime la moelle ou les racines. Elle peut aussi toucher plutôt la racine supérieure.

Ex hernie L4-L5: si elle est **paramédiane** elle touche la racine **L5**. Si par contre elle est **foraminale** ou **extraforaminale** (latérale), elle est en contact avec la racine **L4**.

## Radiculopathie sur hernie cervicale

Présentation: douleur radiculaire (brachialgie, sciatralgie, cruralgie), de type brûlure, décharge, picotement, engourdissement... Avec une parésie, une paresthésie et des troubles sphinctériens (si lombaire).

La guérison est spontanée si on laisse du temps. Plus l'hernie est **grande**, mieux elle se **réduit**.

Grâce à une réponse inflammatoire importante (contribue à la douleur), cicatrisation en **10-12 mois**.

La chirurgie diminue la douleur plus vite, mais ne fait aucune différence à long terme.

Le traitement est donc normalement uniquement celui de la douleur.

Indications à une chirurgie tout de même:

- Déficit neurologique
- Douleur insoutenable

## Myélopathie sur hernie

Manifestation: trouble de la marche et de l'équilibre, perte de motricité fine, paresthésie, troubles sphinctériens, syndrome pyramidal, **spasticité**, augmentation du polygone de sustentation.

S'il y a une myélopathie (donc l'hernie est médiane, et au-dessus de L1), l'amélioration spontanée est absente, voire au contraire, il y a une **péjoration avec le temps**.

La thérapie de première intention est donc une **décompression chirurgicale**. Le pronostic est meilleur si le patient est jeune, le déficit unilatéral et les symptômes présents depuis moins d'un an.

Toute perte de fonction de la moelle est irréversible, le but principal de la chirurgie est donc de stopper la *progression* des symptômes (elle ne rétablit pas ceux qui sont déjà apparus).

## Hernie discale thoracique

Ne provoque généralement pas de symptômes, qu'elle soit myélopathiques ou radiculique.

Si symptomatique (1-2%), provoque une douleur thoracique et une myélopathie progressive épargnant les membres supérieurs.

Uniquement opérée en cas de myélopathie symptomatique.

## Hernie discale lombaire

Incidence de 1/1000. Symptômes: sciatalgies.

Elle diminue spontanément avec le temps dans 80% des cas. Aucune différence avec ou sans chirurgie (sauf amélioration plus rapide, donc probablement coûts plus faibles).

Le traitement initial est donc uniquement non-chirurgical, sauf les mêmes indications que pour la hernie cervicale (déficit neurologie ou douleur insoutenable).

**Exemples : 4 patients****1. Homme 42 ans**Anamnèse:

Douleur cervicale ancienne  
Douleur soudaine dans le bras gauche

Clinique:

Faiblesse du triceps  
Hyporéflexie tricipital  
Déficit sensitif 3ème doigt

=> Radiculopathie C7

**2. Homme, 72 ans**Anamnèse:

Difficulté progressive à la marche  
Enraidissement matinal dans les jambes  
Perte dextérité des mains

Clinique

Hyperréflexie généralisée  
Présence d'un signe de Babinski  
Spasticité

=> Myélopathie cervicale

**3. Homme, 25ans**Anamnèse

Histoire de douleur dorsale intermittente  
Difficulté à la marche progressive  
Difficulté à initier la miction

Clinique

Examen normal des Membres Supérieurs  
Hyperréflexie membre inférieur  
Spasticité  
Clonus  
Signe de Babinski

=> Myelopathie Thoracique

**Ex 4: Homme de 37 ans**Anamnèse

Douleur lombaire intermittente  
Irradiation soudaine dans la jambe gauche

Clinique

Lasègue positif  
Hyporeflexie Achilléenne gauche  
Hypoesthésie face plantaire et latéral pied gauche  
Perte de force en flexion du pied (M4)

=> Radiculopathie S1

Point commun entre ces 4 patients : présence d'hernie. Suivant son niveau, la présentation est très différente.

**Conclusions**

1. Le traitement initial d'une hernie discale est **conservateur (physio, antalgie, infiltration)**
2. **Exception:** Compression moelle ou déficit neurologique (!)
3. L'outil thérapeutique le plus important est le **TEMPS**
4. La chirurgie est aussi efficace que le temps, mais peut apporter une réduction des douleurs **plus rapidement**.